UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

LUCAS RIBEIRO DA ROCHA TENÓRIO ALVES

Construção de uma Assistente Virtual Offline e Personalizável para Ambientes com Interfaces Automatizadas

Recife
2025

LUCAS RIBEIRO DA ROCHA TENÓRIO ALVES

Construção de uma Assistente Virtual Offline e Personalizável para Ambientes com Interfaces Automatizadas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro de Controle e Automação.

Orientador(a): Prof. Dr. Marcio Evaristo da Cruz Brito

Recife
2025

ESTA FOLHA DEVERÁ SER TROCADA PELA FICHA ELETRÔNICA QUE SERÁ ELABORADA PELO AUTOR EM https://fichaeletronica.ufpe.br/ficha.html

Folha reservada para a ficha eletrônica que deve ser **emitida pelo autor do trabalho**, após a defesa e realização das alterações sugeridas pela banca examinadora. A mesma deve ser gerada a partir do preenchimento de dados através do link **https://www.ufpe.br/sib/graduacao-deposito.**

[NOME COMPLETO DO ALUNO]

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro xxxxxxxxxx.

Aprovado em: dia/mês/ano.

PRENCHER NO MODELO WORD E IMPORTAR .PDF

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Orientador)
Universidade Federal de Pernambuco

_____

Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco

_____

Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco

AGRADECIMENTOS

Texto texto texto

RESUMO

Apresente de forma concisa os pontos relevantes de seu trabalho, de forma que qualquer pessoa consiga ter uma visão rápida e clara de seu conteúdo e conclusões. O resumo é formado por apenas um parágrafo, sem tópicos, contendo, preferencialmente, entre 150 e 500 palavras. Convém evitar fórmulas e equações no resumo, pois, além de ser uma recomendação na NBR 6028 (Resumo), as expressões com caracteres especiais, sobretudo com subscritos ou sobrescritos, geralmente não são lidas adequadamente pelo site do Repositório Digital da UFPE – Attena, onde seu resumo e abstract ficarão disponíveis, o que dificulta também a recuperação pela BDTD Nacional, podendo prejudicar a visibilidade de seu trabalho. Nas palavras-chave indique de 3 a 6 termos que representem o conteúdo do trabalho, preferencialmente escolhidos do vocabulário controlado indicado pela biblioteca setorial de seu centro. Confira aqui qual vocabulário controlado é recomendado pela biblioteca de seu centro.

Palavras-chaves:texto; texto; texto; texto; texto

RESUMO é um elemento OBRIGATORIO

ABSTRACT

Text text text

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo de interação Agente - Ambiente. 14

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

asd	asdasdsadasdsadasda
asd	asdasdasdasdsad
asd	asdasdasdasdas

LISTA DE SÍMBOLOS

LLM	Large Language Model
asd	asdasdasdasd
asd	asdasdasdasd

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 OBJETIVOS 13
1.1.1 Geral 13
1.1.2 Específicos 13
1.2 TESTE GLOSSÁRIO 13
1.3 METODOLOGIA 13
1.4 ORGANIZAÇÃO TEXTUAL 13

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 14
2.1 ASSISTENTES VIRTUAIS DE VOZ 14
2.2 MODELO DE LINGUAGEM EM GRANDE ESCALA (LLMS) 14
2.2.1 O modelo TinyLlama 15
2.3 RASPBERRY PI 15
2.4 RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE FALA (SPEECH-TO-TEXT - STT) 15
2.4.1 Caso 1: R_g com valores variados e R_{hc}**=0** 16
2.4.1.1 Título da seção quaternária 16

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 17
3.1 MODELO DE SILVA 17
3.2 MODELO DE SILVA 17
3.3 MODELO DE SILVA 17
3.4 MODELO DE SILVA 17
3.5 MODELO DE SILVA 17
3.6 MODELO DE SILVA 17
3.7 MODELO DE SILVA 18
3.8 MODELO DE SILVA 18
3.9 CONCLUSÕES PARCIAIS 18

4 RESULTADOS 19
4.1 CONCLUSÕES PARCIAIS 19

5 CONCLUSÕES 20
5.1 TRABALHOS FUTUROS 20

REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

[Contextualização do trabalho, incluindo sua relevância/justificativa]

1.1 Objetivos

1.1.1 Geral

1.1.2 Específicos

1.2 TESTE GLOSSÁRIO

Este é um teste de paragrafo, escreverei bastante para a quebra de linha automática do glossarioe etou difitando um novo paragrado teste de quebra de linha, abredito que já esta tudo certo por Latex é muito bom

1.3 Metodologia

1.4 Organização Textual

Este trabalho de conclusão de curso é organizado da seguinte forma:

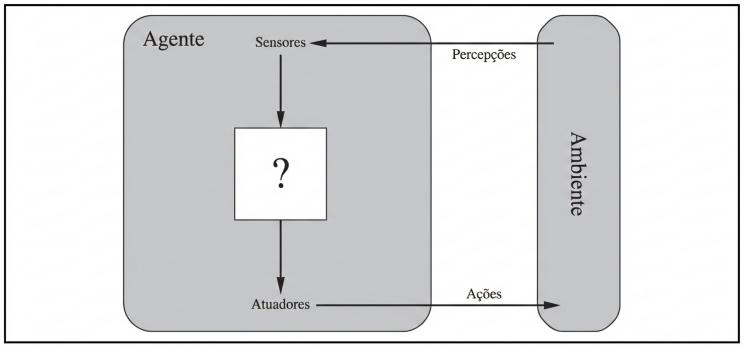
- **Capítulo 2:**
- **Capítulo 3:**
- **Capítulo 4:**;
- **Capítulo 5:**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Assistentes virtuais de voz

Assistentes virtuais de voz são sistemas computacionais que servem para auxilio e automatização de tarefas humanas, realizando por meio de reconhecimento de linguagem natural tarefas diversas, sejam elas profissionais, sociais, ou domésticas. Esses sistemas combinam técnicas de Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Reconhecimento de Fala para interpretar intenções humanas, gerar respostas e comandos adequados (RUSSELL; NORVIG, 2021). Segundo assistente faz o papel de um agente inteligente, como citador por Russel e Norvig ((RUSSELL; NORVIG, 2021), cap. 2), o fluxo de interação entre Agente e Ambiente é mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxo de interação Agente - Ambiente.



Fonte: Adaptado de (RUSSELL; NORVIG, 2021).

Nos últimos anos, assistentes virtuais como *Alexa, Google Assistant* e *Siri* popularizaram a utilização de assistentes virtuais de voz para auxilio de tarefas humanas. Entretanto, estas tecnologias dependem estritamente de um ambiente conectado a internet para processamento em nuvem, o que resulta em preocupações relacionadas à privacidade do usuário, latência, dentre outros. Por outro lado, assistentes virtuais offline executados localmente em dispositivos embarcados apresentam-se como uma ferramenta viável para ambientes acadêmicos, industriais e domésticos, além de fornecer um custo computacional menor, visto que não se utiliza de nuvem compartilhada e de grandes servidores (JURAFSKY; MARTIN, 2023).

2.2 Modelo de Linguagem em Grande Escala (LLMs)

Modelos de Linguagem em Grande escala, também conhecidos como *Large Language Models (LLMs)* são modelos de baseados em redes neurais profundas (*Deep Learing*), treinados com uma vasta quantidade de palavras e dados, sendo capazes de aprender padrões e preverem suas próximas reações baseado em estatística o que os

tornam focados em linguagem natural e capazes de adaptar-se ao usuário (IBM, 2024). Os LLMs também são treináveis e possuem parâmetros configuráveis, e quando bem estruturados podem ser focados em uma tarefa específica, como automação residencial, por exemplo.

2.2.1 O modelo TinyLlama

O TinyLlama é uma modelo de linguagem compacto em código aberto com aproximadamente 1,1 a 2 bilhões de parâmetros e cerca de 3 trilhões de tokens, baseado na arquitetura Llama 2, e foi criado para ser embarcado em dispositivos com poucos recursos computacionais, como notebooks, celulares e até mesmo em sistemas embarcados como a *Raspberry Pi* (TINYLLAMA, 2023). Sua arquitetura simples faz com que o modelo se torne leve (aproximadamente 500MB) e capaz de ser funcional e fluído em dispositivos com Memória RAM (Random Access Memory ou Memória de Acesso Aleatório) de 2 GB ou superior.

2.3 Raspberry PI

A Raspberry PI é um microcomputador de placa única compacto de baixo custo, utilizado para fins educacionais, acadêmicos e industriais. Desenvolvida pela Raspberry Pi Fundation em 2012, a placa possibilita o uso de periféricos, que a depender da versão podem contemplar Entrada HDMI, Entradas USB para Mouse e Teclado, Conector Ethernet RJ45, Cartão SD e outros (Explicar Siglas) (WIKIPÉDIA, 2025). Além das diversas posibilidades de periféricos, a "RaspPi"conta com um sistema operacional customizado, o Raspbian, que deriva do Debian Linux e possui boa estabilidade e alta compabilidade, além de uma perfomance boa mesmo em hardwares com baixo poder computacional (UPTON; HALFACREE, 2016), além de ser uma Ferramenta de Código Aberto (*Open Source*). O computador trabalha com um processador de arquitetura ARM, e um processor de quatro núcleos, o Broadcom BCM2711. (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2024)

A "RaspPi"possui diversos modelos, cada um com suas diferenças de custo, poder computacional (Mémoria RAM)

2.4 Reconhecimento Automático de Fala (Speech-to-Text - STT)

Segundo as informações disponíveis no manual, o equipamento é adequado para medições em que $R_g \leq 300\Omega$ e $R_{hc} \leq 2k\Omega$. A efetividade de tais condições é avaliada nesta seção. Exemplo de equação **??**

2.4.1 Caso 1: R_g com valores variados e R_{hc}=0

Neste Caso, é avaliada a capacidade de o equipamento medir a resistência de aterramento livre da influência da resistência da haste de corrente.

2.4.1.1 Título da seção quaternária

Nas seções anteriores foram apresentados os resultados obtidos a partir de medições realizadas de modo controlado, em bancada, utilizando o terrômetro de alta frequência.

$$R_g = \frac{\rho^2}{2 \cdot \alpha \cdot \pi(x)} \tag{2.1}$$

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

3.1 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.2 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.3 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.4 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.5 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.6 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.7 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

3.8 Modelo de Silva

Texto texto seguir. Exemplo de referência cruzada com a equação 3.1 (**??????**).

$$R_g = \frac{\rho^2}{2 \cdot \alpha \cdot \pi(x)} \tag{3.1}$$

3.9 conclusões parciais

4 RESULTADOS

4.1 Conclusões Parciais

5 CONCLUSÕES

Texto texto seguir.

5.1 Trabalhos futuros

Texto texto seguir.

-
-
-

REFERÊNCIAS

IBM. *O que são modelos de linguagem de grande escala (LLMs)?* 2024. Acesso em: 19 jan. 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/large-language-models>.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. *Speech and Language Processing*. 3. ed. [S.l.]: Stanford University, 2023. Draft.

RASPBERRY PI FOUNDATION. *Raspberry Pi Documentation*. 2024. Acesso em: 19 jan. 2026. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Harlow: Pearson, 2021.

TINYLLAMA. *TinyLlama: An Open-Source Small Language Model*. 2023. Disponível em: https://github.com/jzhang38/TinyLlama.

UPTON, E.; HALFACREE, G. *Raspberry Pi User Guide*. 4. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2016.

WIKIPÉDIA. *Raspberry Pi*. 2025. Acesso em: 19 jan. 2026. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi>.